

Fundo de Investimento

time limit per test: 1 second
memory limit per test: 256 megabytes

Xeter tem um inteiro X . Inicialmente, $X = 0$.

Xeter pode fazer a seguinte operação qualquer número de vezes:

Escolha um inteiro i ($1 \leq i \leq 9$). Pague C_i reais para substituir x por $10x + i$.

Xeter possui N reais. Descubra o maior valor X possível depois de fazer as operações sem exceder o dinheiro disponível.

Input

A primeira linha da entrada contém o inteiro N ($1 \leq N \leq 10^6$). Seguem na segunda linha da entrada 9 inteiros C_i ($1 \leq C_i \leq N$).

Output

Imprima a resposta.

Examples

input
5 5 4 3 3 2 5 3 5 3
output
95

input
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1
output
99999999999999999999